

CHAPITRE I:

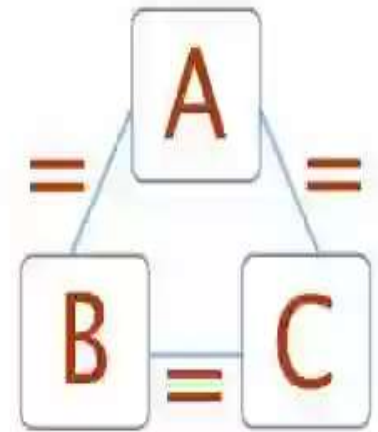
NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

I.2 Echanges d'énergie

I.2.a Chaleur et Energie

I.2.a.1 Principe zéro de la thermodynamique

Si A est en équilibre avec B et A est également en stabilité thermique avec un troisième corps C, on peut conclure que B est en équilibre thermique avec C. Il est également connu comme le principe zéro de la thermodynamique.



I.2.a.2 Différents types d'énergie

Stockée dans les objets, les molécules, les atomes, l'énergie se manifeste de multiples façons.

I.2.a.2.1 L'énergie mécanique

L'énergie mécanique, associée aux objets, est la somme de deux autres énergies : l'énergie cinétique et l'énergie potentielle :

CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

l'énergie cinétique est l'énergie des objets en mouvement . L'énergie des cours d'eau (énergie hydraulique) et celle du vent (énergie éolienne) sont des énergies cinétiques. Elles peuvent être transformées en énergie mécanique

l'énergie potentielle est l'énergie stockée dans les objets immobiles.

I.2.a.2.2 L'énergie thermique

Il s'agit tout simplement de la chaleur

I.2.a.2.3 L'énergie chimique

L'énergie chimique est l'énergie associée aux liaisons entre les atomes constituant les molécules.

I.2.a.2.4 L'énergie rayonnante

C'est l'énergie transportée par les rayonnements. L'énergie lumineuse en est une, ainsi que le rayonnement infrarouge .

CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

I.2.a.2.5 L'énergie nucléaire

L'énergie nucléaire est l'énergie stockée au cœur des atomes, plus précisément dans les liaisons entre les particules (protons et neutrons) qui constituent leur noyau

I.2.a.2.6 L'énergie électrique

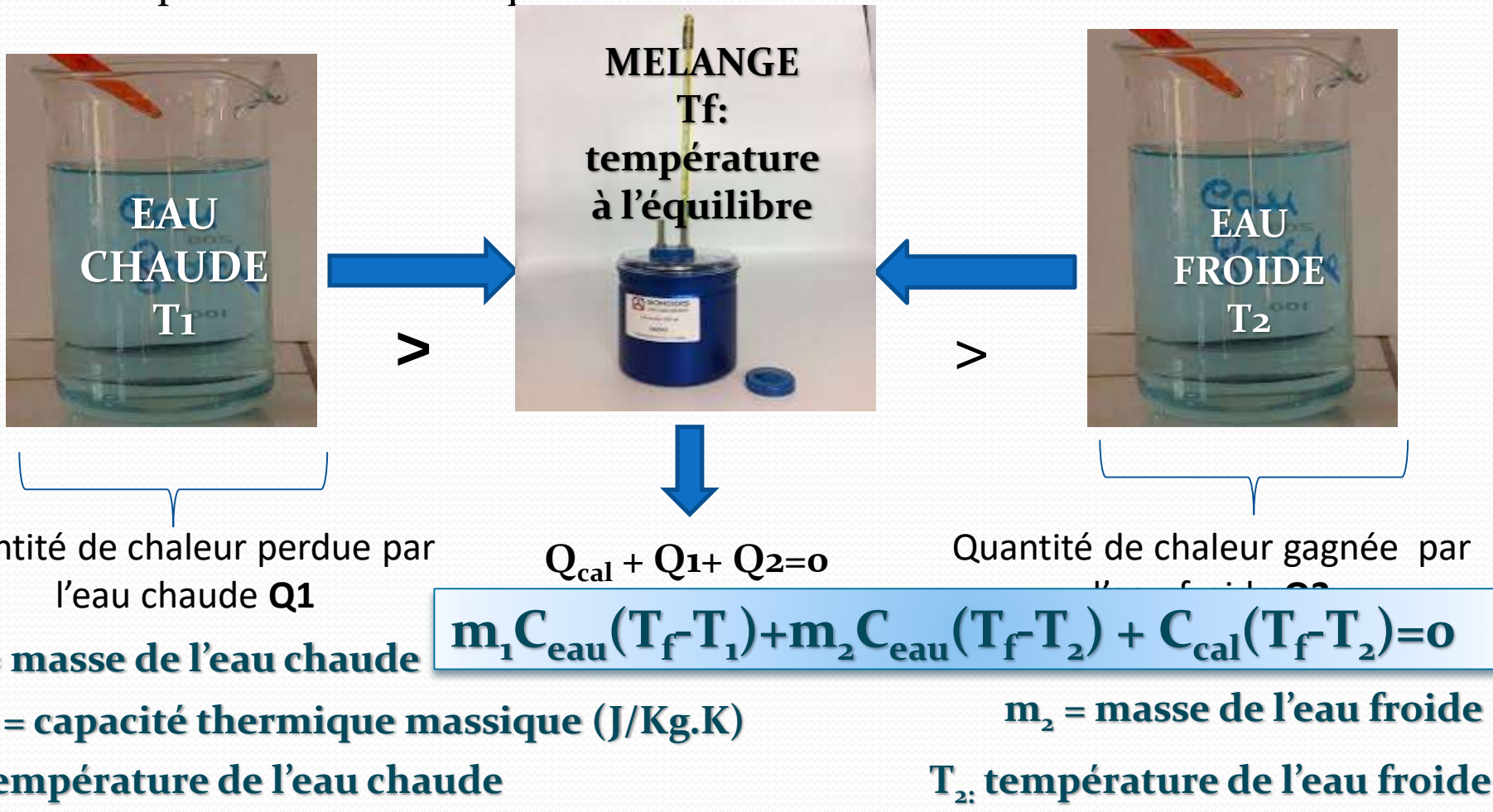
L'énergie électrique représente de l'énergie transférée d'un système à un autre (ou stockée dans le cas de l'énergie électrostatique) grâce à l'électricité, c'est-à-dire par un mouvement de charges électriques

CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

I.2.a.3 Chaleur avec changement de température

La chaleur c'est la quantité d'énergie thermique contenue dans un corps, un corps à haute température contient plus de chaleur



CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

I.2.a.5 Capacité thermique ou capacité calorifique

Capacité calorifique d'un corps est une grandeur qui mesure l'énergie qu'il faut transférer à un Corps pour augmenter sa température d'un kelvin, elle s'exprime:

I.2.a.5.1 Capacité calorifique ou capacité spécifique C d'un système :

Il s'agit de la quantité de chaleur à fournir à un système pour élever sa température de 1°C .

C : Capacité calorifique ou spécifique J/K . La quantité de chaleur $Q = C \cdot \Delta T$

I.2.a.5.2 Capacité calorifique massique ou capacité thermique massique C_m d'un système :

L'énergie à fournir pour augmenter 1Kg ou 1g de substance d'un degré Kelvin ou Celsius.

C_m : Capacité calorifique massique J/Kg.K ou J/g.K .

La quantité de chaleur $Q = m \cdot C_m \cdot \Delta T$

I.2.a.5.3 Capacité calorifique molaire ou capacité thermique molaire C_n d'un système :

L'énergie à fournir pour augmenter une mole de substance d'un degré Kelvin ou Celsius.

C_n : Capacité calorifique molaire J/mol.K

La quantité de chaleur $Q = n \cdot C_n \cdot \Delta T$

CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

Exemple:

Les données pour cet exercice :

Chaleur massique de l'eau $C_e = 4185 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$

1. Soit la masse d'eau : $m_e = 150 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$

Soit la température initiale de l'eau : $\theta_{ei} = 20,0 \text{ }^\circ\text{C}$

Soit la température de l'eau à l'état final : $\theta_{ef} = 70,0 \text{ }^\circ\text{C}$

L'énergie thermique nécessaire pour faire passer l'eau de θ_{ei} à θ_{ef} s'exprime par la relation :

$$Q_{eau} = m_e \times c_e \times (\theta_{ef} - \theta_{ei})$$

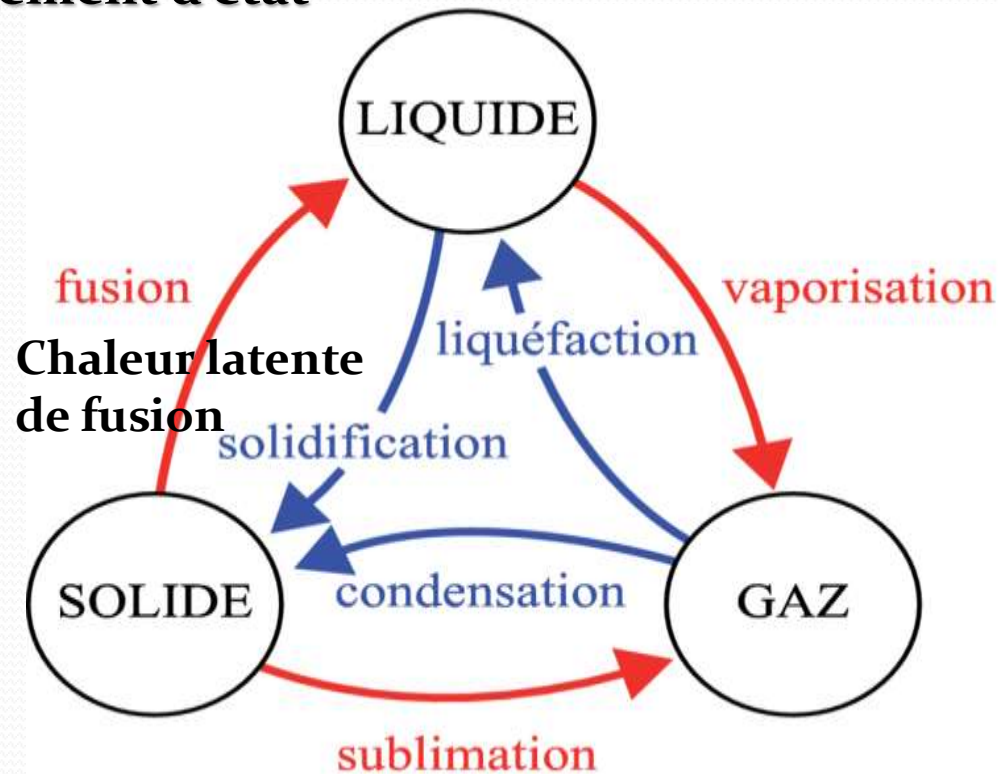
$$\text{A.N. : } Q_{eau} = 150 \cdot 10^{-3} \times 4185 \times (70,0 - 20,0)$$

$$Q_{eau} = 3,14 \cdot 10^4 \text{ J}$$

CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

I.2.a.6 Chaleur avec changement d'état



I.2.a.7 Chaleur latente

Est la quantité d'énergie qu'il faut lui communiquer pour qu'elle passe de l'état initial (solide, liquide ou gazeux) à un autre état.

CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

I.2.a.8 Mesure des quantités de chaleur

La quantité de chaleur (L+L, G+G, S+S)

$$Q = m_{\text{eau}} \cdot C_{\text{eau,L}} \cdot (T_f - T_i)$$

$$Q = m_{\text{eau}} \cdot C_{\text{eau,S}} \cdot (T_f - T_i)$$

$$Q = m_{\text{eau}} \cdot C_{\text{eau,G}} \cdot (T_f - T_i)$$

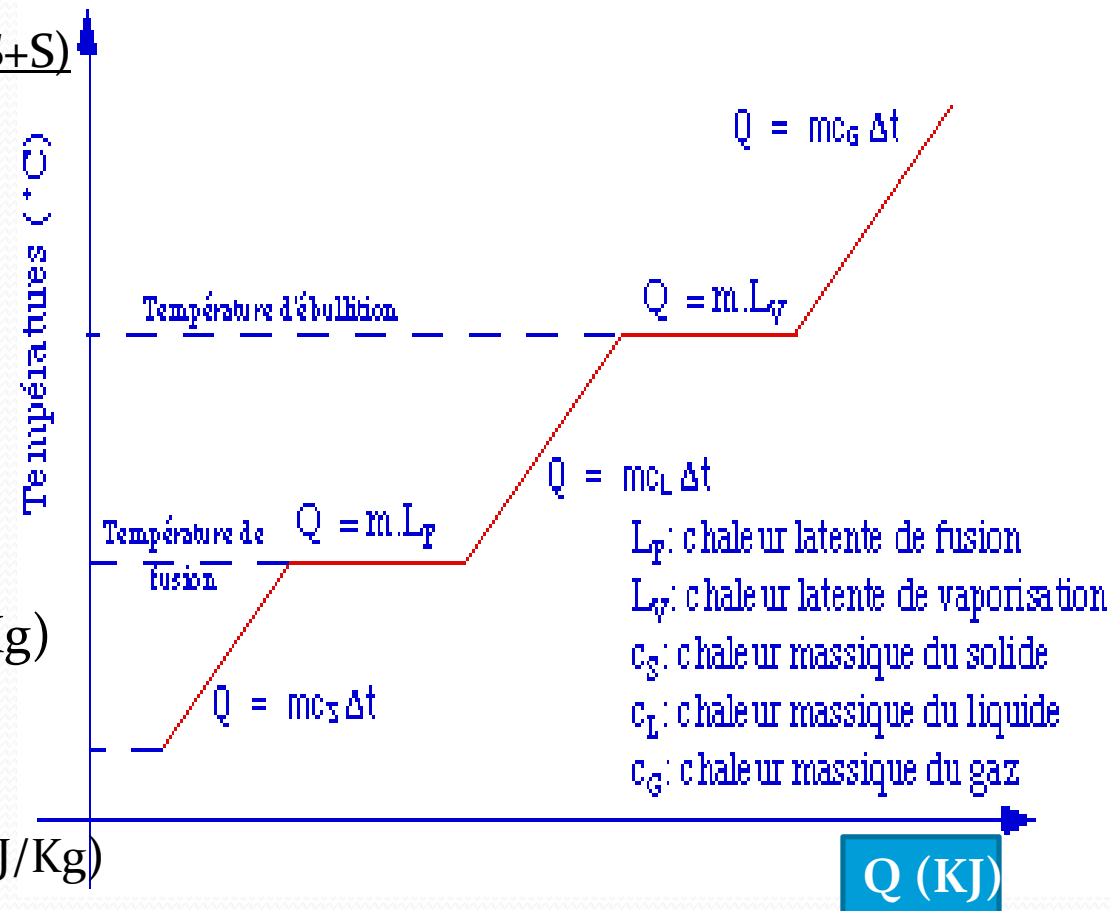
La quantité de chaleur latente de changement d'état (L+S, S+G, G+L)

$$Q_L = m_{\text{eau}} \cdot L_f$$

L_f : chaleur latente de fusion (J/Kg)

$$Q_L = m_{\text{eau}} \cdot L_v$$

L_v : chaleur latente de vaporisation (J/Kg)



CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

I.2.a.4 Transfert de chaleur

I.2.a.4 .1 Transfert de chaleur par conduction

La conduction thermique est un mode de transfert de chaleur qui se fait de proche en proche sans transport de matière: un atome (ou une molécule) cède une partie de son énergie cinétique à l'atome voisin. C'est le seul mode de transfert dans les solides.

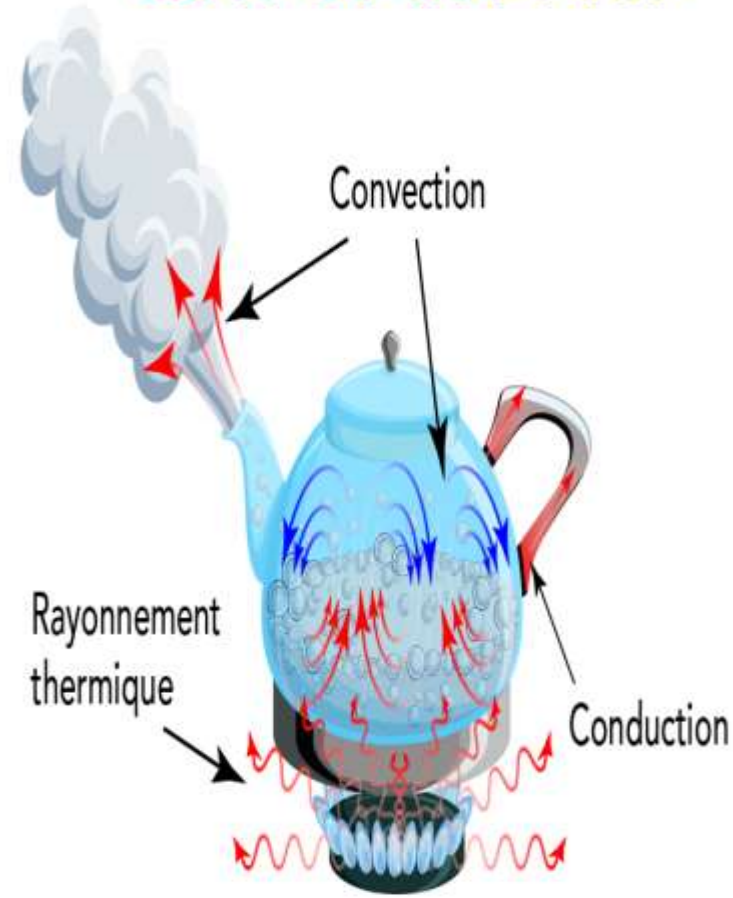
I.2.a.4 .2 Transfert de chaleur par convection

La convection désigne le transfert d'énergie thermique au sein d'un fluide en mouvement ou entre un fluide en mouvement et une paroi solide

I.2.a.4 .3 Transfert de chaleur par rayonnement

Le transfert d'énergie par les ondes électromagnétiques est appelé rayonnement. Les rayonnements qui contribuent au transfert de chaleur ont une longueur d'onde comprise entre $1\text{ }\mu\text{m}$ et $100\text{ }\mu\text{m}$ (rayonnement infrarouge).

Les transferts de chaleur



CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

I.2.a.9 Travail mécanique effectué par une force de pression

La force de pression extérieure s'écrit :

$$\vec{f}_{\text{ext}} = -P_{\text{ext}} \cdot S \cdot \vec{U}_x$$

Lors d'un déplacement élémentaire du piston, son travail vaut :

$$\delta W_{\text{ext}} = \vec{f}_{\text{ext}} \cdot (dx \cdot \vec{u}_x) = (-P_{\text{ext}} S \vec{u}_x) \cdot (dx \cdot \vec{u}_x)$$

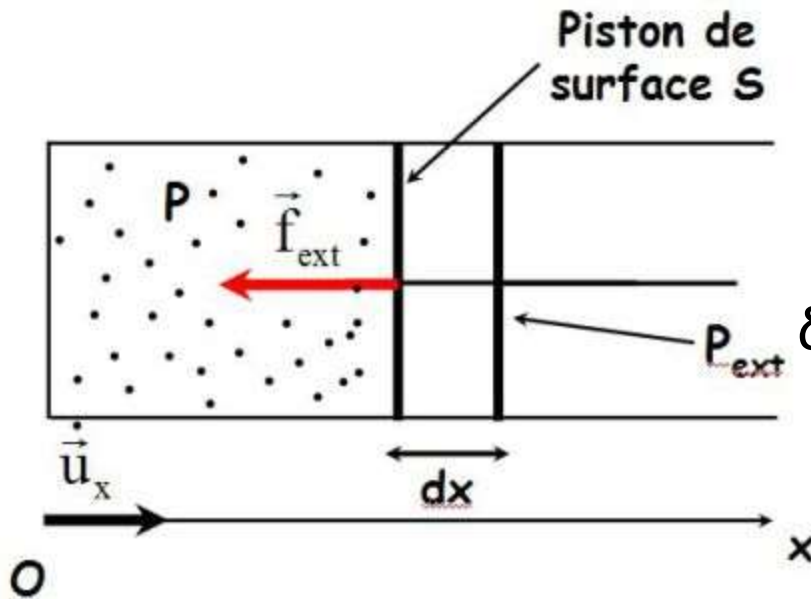
$$\delta W_{\text{ext}} = -P_{\text{ext}} \cdot S \cdot dx$$

$$S dx = dV$$

f_{ext} : en Newton (N)

$$Pa = \frac{N}{m^2} = \frac{kg}{m \times s^2}$$

$$\delta W_{\text{ext}} = -P_{\text{ext}} \cdot dV$$



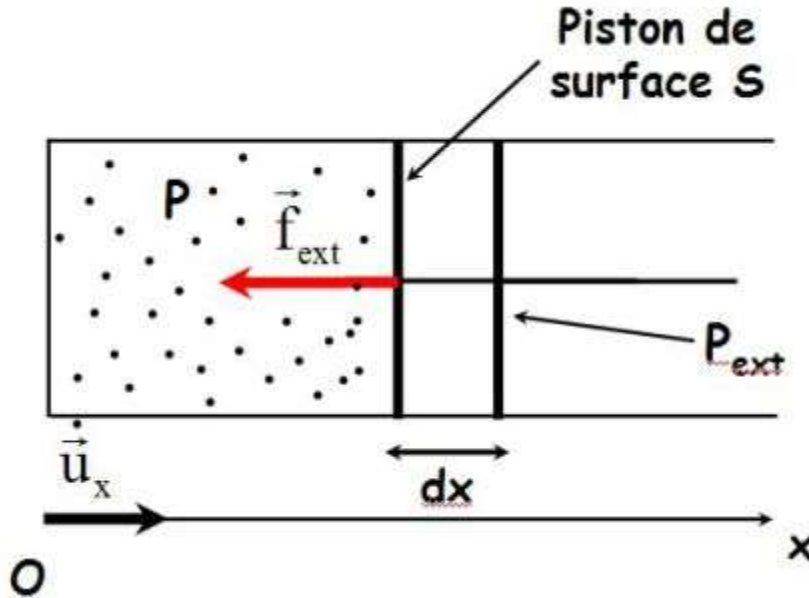
CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

$$\delta W_{\text{ext}} = -P_{\text{ext}} \cdot dV$$

Si $dV < 0$ (le volume diminue) : le travail est positif (le gaz reçoit de l'énergie sous forme de travail)

Si $dV > 0$ (le volume augmente) : le travail est négatif (le gaz se détend et fournit du travail à l'extérieur).



Ce résultat se généralise à un volume quelconque (gaz, liquide, solide) ; ainsi, le travail reçu de la part des forces de pressions extérieures par un système thermodynamique qui voit son volume varier de dV vaut :

$$\delta W_{\text{ext}} = -P_{\text{ext}} \cdot dV$$